

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện; Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện; Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm; Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

(Tiếp theo Công báo số 439 + 440)

PHỤ LỤC 10A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã nghề: 40510704

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH THÁP CHUNG CÁT

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống tháp chưng cất
2	Mô hình tháp chưng cất dạng đĩa	Bộ	01	Sử dụng để mô tả nguyên tắc hoạt động, quá trình tiếp xúc pha trên đĩa. Điều chỉnh lưu lượng lỏng - hơi để duy trì chế độ vận hành bình thường của tháp. Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thao tác vận hành tháp chưng cất cơ bản	- Mô hình hoạt động được - Mô hình được kết nối khép kín gồm: 2 đĩa trong suốt, các đồng hồ đo, 2 dòng lưu chất lỏng - hơi, đường ống và van kết nối - Đường kính tháp: $\geq 300\text{mm}$
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH VAN**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MD 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Van	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và vận hành thao tác	Kích thước van: (1 ÷ 4) inch
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Van cổng (gate valve)	Chiếc	01		
	Van cầu (globe valve)	Chiếc	01		
	Van chốt (plug valve)	Chiếc	01		
	Van bi (ball valve)	Chiếc	01		
	Van bướm (butterfly valve)	Chiếc	01		
	Van 1 chiều (check valve)	Chiếc	01		
2	Dụng cụ tháo,lắp	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Clê	Bộ	01		
	Mỏ lét	Chiếc	01		
	Tuýp khẩu	Bộ	01		
	Khẩu	Bộ	01		
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH ĐƯỜNG ỐNG BỒN BỂ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống bồn chứa
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH THIẾT BỊ TÁCH DẦU KHÍ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MD 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống bình tách dầu khí 2 pha	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu nguyên lý hoạt động bình tách	- Hệ thống hoạt động được - Hệ thống bao gồm: Bình tách trong suốt, van, đường ống
2	Hệ thống bình tách dầu khí 3 pha	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động Thực hiện các thao tác vận hành thiết bị tách khí	- Kích thước đường ống: (1 ÷ 3) inch - Lưu lượng xử lý hệ thống: (1 ÷ 20) m ³ /h
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đường ống	Bộ	01		
	Bồn chứa	Chiếc	01		
	Máy bơm ly tâm	Chiếc	01		
	Máy nén khí	Chiếc	01		
	Bình tách 3 pha	Chiếc	01		
	Đồng hồ đo lưu lượng	Chiếc	01		
	Đồng hồ đo mức lỏng	Chiếc	01		
	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	01		
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH BƠM**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống bơm	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động. Rèn luyện kỹ năng vận hành và bảo dưỡng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bơm ly tâm	Chiếc	02		Lưu lượng: $(1 \div 50) m^3/h$
	Đường ống	Bộ	01		Kích thước: $(1 \div 3) inch$
2	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01		Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)mm$

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY NÉN**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống khí nén	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động. Rèn luyện kỹ năng vận hành và bảo dưỡng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Máy nén khí</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		<i>Công suất phù hợp với hệ thống</i>
	<i>Đường ống</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Kích thước: (0.5 ÷ 2) inch</i>
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH THÁP LÀM NGUỘI**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống làm nguội nước	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động. Rèn luyện kỹ năng thao tác vận hành tháp	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Bồn chứa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Thể tích phù hợp với hệ thống</i>
	<i>Đường ống</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Kích thước: (0.5 ÷ 2) inch</i>
	<i>Bơm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		<i>Công suất phù hợp với hệ thống</i>
	<i>Tháp làm nguội</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Công suất nhiệt: (200 ÷ 2000)kW</i>
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐÓT TRONG**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Động cơ xăng 4 kỳ	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng	Dung tích: ≥ 1.0 lít
2	Động cơ Diesel 4 kỳ	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng	Dung tích: ≥ 1.0 lít
3	Thiết bị đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp	Bộ	01	Dùng để kiểm tra điều chỉnh góc đánh lửa sớm và góc phun sớm của động cơ	Có chức năng đo tốc độ và điện áp
4	Palăng	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình tháo, lắp động cơ	- Tải trọng nâng: $(1 \div 3)$ tấn - Chiều cao nâng: $2m \div 3m$
5	Kích thủy lực	Chiếc	03	Sử dụng để nâng, hạ thiết bị	- Tải trọng nâng: ≤ 25 tấn - Chiều cao nâng: $\geq 270mm$
6	Đầu gấp nam châm	Chiếc	03	Dùng để gấp các chi tiết nhỏ	Thu ngắn và kéo dài tới 800mm
7	Dao cạo muội	Chiếc	03	Dùng để vệ sinh muội than trên đỉnh piston và rãnh xecmăng	Loại thông dụng trên thị trường
8	Vam tháo somi xy lanh	Chiếc	03	Sử dụng để tháo, lắp somi xy lanh	- Hành trình piston thủy lực: $(300 \div 350)mm$ - Áp lực kéo: 20 tấn $\div$ 25 tấn - Áp lực đẩy: 30 tấn $\div$ 35 tấn

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Pan me	Bộ	01	Dùng để đo đường kính ngoài, đường kính trong	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Pan me đo ngoài	Bộ	03		Phạm vi đo: (0 ÷ 125)mm
	Pan me đo trong	Bộ	03		Phạm vi đo: (10 ÷ 125)mm
	Pan me đo sâu	Bộ	03		Phạm vi đo: (10 ÷ 125)mm
10	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp	Kích thước: ≥ (1200 x 800 x 760)mm
11	Bàn máp	Chiếc	01	Dùng để rà và kiểm tra mặt phẳng	Kích thước: ≤ (1000 x 1000)mm
12	Giá xoay (cho tháo, lắp động cơ)	Chiếc	03	Dùng để tháo, lắp được các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau	Tải trọng: (50 ÷ 300)kg
13	Dụng cụ tháo,lắp	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Clê	Bộ	01		
	Mỏ lét	Chiếc	01		
	Tuýp khâu	Bộ	01		
	Khẩu	Bộ	01		
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
14	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
16	Bảng di động	Chiếc	01		Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Dùng để khoan tạo lỗ có chi tiết nhỏ	Đường kính khoan: $\leq 14\text{mm}$
2	Máy khoan đứng	Chiếc	01	Dùng để khoan tạo lỗ trên chi tiết có kích thước trung bình	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
3	Máy khoan cần ngang	Chiếc	01	Dùng để khoan tạo lỗ trên vật có kích thước lớn	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
4	Máy mài hai đá đứng	Chiếc	01	Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công	Đường kính đá mài: $\leq 350\text{mm}$
5	Máy mài hai đá để bàn	Chiếc	01	Sử dụng để mài, sửa dụng cụ nguội	Đường kính đá mài: $\leq 250\text{mm}$
6	Dụng cụ gia công ren	Bộ	02	Dùng để tạo ren lỗ và trục	- Đường kính ren gia công: $\leq \text{M}12$ - Đường kính mũi khoan: $(3 \div 12)\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi khoan	Chiếc	03		
	Tay quay - Bàn ren	Bộ	03		
7	Tay quay - Ta rô	Bộ	03	Dùng để vạch dấu, chấm dấu và để định vị, kiểm tra chi tiết	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18		
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18		
	Đài vạch	Chiếc	03		
	Khối D	Chiếc	03		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Khối V	Chiếc	03		Kích thước: $\geq (75 \times 35 \times 30)mm$
	Bàn máp	Chiếc	03		Kích thước: $\geq (400 \times 400)mm$
8	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	01	Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết gia công nguội	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước lá	Chiếc	06		Chiều dài (300 ÷ 1000)mm
	Thước cuộn	Chiếc	03		Chiều dài (2000 ÷ 7000)mm
	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	03		Phạm vi đo: $0^0 \div 360^0$
	Ke góc	Chiếc	03		Kích thước $\geq (120 \times 50)mm$
	Com pa vạch dấu	Chiếc	09		- Chiều dài 2 càng: (150 ÷ 250)
	Com pa đo ngoài	Chiếc	09		- Phạm vi đo: (0 ÷ 200)mm
	Com pa đo trong	Chiếc	09		
	Dưỡng đo, kiểm tra ren	Bộ	03		Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6)mm
	Thước cặp	Chiếc	04		Phạm vi đo: $\leq 300mm$
	Dưỡng kiểm tra góc	Chiếc	03		Các góc kiểm tra: 30^0 ; 45^0 ; 90^0 ; 120^0 ; 135^0
9	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đe nguội	Chiếc	03		Trọng lượng: (50 ÷ 75)kg
	Búa tạ	Chiếc	03		Trọng lượng: (2 ÷ 7)kg
	Búa nguội	Chiếc	18		Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5)kg
	Cưa tay	Chiếc	18		Chiều dài: (300 ÷ 350)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Bàn chải sắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		<i>Cỡ sợi: $\leq 2mm$</i>
	<i>Dũa dẹt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		<i>Chiều dài:</i>
	<i>Dũa tròn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		<i>(200 ÷ 400)mm</i>
	<i>Dũa tam giác</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		<i>Răng kép</i>
	<i>Dũa lòng mo</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Dũa vuông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Đục bằng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		<i>Chiều dài:</i>
	<i>Đục nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		<i>(120 ÷ 150)mm</i>
10	Bàn nguội	Bộ	01	Dùng để gá lắp ê tô và thực hành nguội	Số vị trí làm việc: ≥ 18 Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô
11	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ	Kích thước: $\geq (600 \times 400 \times 800)mm$
12	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
14	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)mm$

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH PHÂN XỬNG CHẾ BIẾN DẦU**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển; - Phần mềm mô phỏng hệ thống chế biến dầu bao gồm: tháp chưng cất (CDU); phân xưởng Reforming xúc tác (CCR); Cracking xúc tác (FCC)
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH PHÂN XỬNG CHẾ BIẾN KHÍ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MD 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống nhà máy chế biến khí
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC SẢN XUẤT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): NHIỆT KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): HÓA HỌC DẦU MỎ VÀ KHÍ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
3	Dụng cụ thí nghiệm	Bộ	01	Sử dụng để pha chế dung dịch và chuẩn độ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Buret	Chiếc	05		Dung tích: $(25 \div 50)\text{ml}$
	Bình tam giác	Chiếc	15		Dung tích: $(50 \div 250)\text{ml}$
	Pipet bầu	Chiếc	05		Dung tích: $(2 \div 25)\text{ml}$
	Cốc thủy tinh	Chiếc	15		Dung tích: $(50 \div 250)\text{ml}$
	Bình định mức	Chiếc	10		Dung tích: $(10 \div 250)\text{ml}$
	Đũa khuấy	Chiếc	05		Chiều dài: $(20 \div 30)\text{cm}$
	Ống đong	Chiếc	05		Dung tích: $(50 \div 250)\text{ml}$
	Phễu chiết	Chiếc	05		Dung tích: $(100 \div 250)\text{ml}$
	Phễu lọc	Chiếc	05		Đường kính: $(50 \div 100)\text{mm}$
	Bình xịt nước cất	Chiếc	05		Loại thông dụng trên thị trường
	Ống hút	Chiếc	05		Loại thông dụng trên thị trường
4	Cân kỹ thuật	Chiếc	02	Dùng để cân hóa chất và dung dịch	- Khả năng cân: $\leq 2\text{kg}$ - Độ chính xác: $0,01\text{g}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Tủ hút	Chiếc	01	Sử dụng để thải khí độc, bụi và hơi hóa chất từ môi trường kín ra ngoài	Loại thông dụng trên thị trường
6	Máy đo pH để bàn	Chiếc	01	Sử dụng để đo pH của dung dịch	- Thang đo: (-2.00 ÷ 16.00) pH - Độ chính xác: $\pm 0.01 \div \pm 0.02$
7	Thiết bị chung cát	Bộ	02	Sử dụng để xác định đường cong chung cát	Theo tiêu chuẩn ASTM D86
8	Thiết bị xác định điểm chớp cháy cốc kín	Bộ	02	Sử dụng để xác định điểm chớp cháy cốc kín	Theo tiêu chuẩn ASTM D56
9	Thiết bị xác định độ xuyên kim	Bộ	02	Sử dụng để kiểm tra chỉ số xuyên kim các sản phẩm dầu mỏ	Theo tiêu chuẩn ASTM D5
10	Thiết bị xác định độ nhỏ giọt của mỡ bôi trơn	Bộ	02	Sử dụng để xác định độ nhỏ giọt của mỡ bôi trơn	Theo tiêu chuẩn ASTM D566
11	Thiết bị đo độ nhớt động học	Bộ	02	Sử dụng để xác định độ nhớt	Theo tiêu chuẩn ASTM D445
12	Thiết bị xác định hàm lượng cặn Cacbon	Bộ	02	Sử dụng để xác định hàm lượng cặn Cacbon	Theo tiêu chuẩn ASTM D189
13	Thiết bị xác định màu Saybolt	Bộ	02	Sử dụng để xác định màu Saybolt	Theo tiêu chuẩn ASTM D156
14	Thiết bị xác định ăn mòn tấm đồng	Bộ	02	Sử dụng để xác định ăn mòn tấm đồng	Theo tiêu chuẩn ASTM D130
15	Thiết bị xác định điểm anilin	Bộ	02	Sử dụng để xác định điểm anilin	Theo tiêu chuẩn ASTM D611
16	Thiết bị xác định tạp chất cơ học	Bộ	02	Sử dụng để xác định tạp chất cơ học	Theo tiêu chuẩn ASTM D473

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
THIẾT BỊ AN TOÀN				
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ y tế	Chiếc	01	
	Cáng cứu thương	Chiếc	01	
	Xe đẩy	Chiếc	01	
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình chữa cháy	Chiếc	02	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Chiếc	01	
	Lăng họng nước cứu hỏa	Chiếc	01	
THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH				
3	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước thẳng	Chiếc	01	
	Thước chữ T	Chiếc	01	
	Thước cong	Chiếc	01	
	Com pa vẽ	Chiếc	01	
	Ê ke	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Lập phương	Chiếc	01	
	Lăng trụ	Chiếc	01	
	Hình chóp	Chiếc	01	
	Hình chóp cụt	Chiếc	01	
	Hình trụ	Chiếc	01	
	Hình nón	Chiếc	01	
5	Mô hình ghép cơ khí	Bộ	01	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ghép ren	Chiếc	01	
	Ghép then	Chiếc	01	
	Ghép then hoa	Chiếc	01	
	Ghép bằng chốt	Chiếc	01	
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	01	
	Ghép hàn	Chiếc	01	
6	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cơ cấu cam cân dẩy	Chiếc	01	
	Cơ cấu tay quay con trượt	Chiếc	01	
	Cơ cấu cu lít	Chiếc	01	
	Biên tay quay	Chiếc	01	
	Cơ cấu vít me đai ốc	Chiếc	01	
7	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	01	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01	
	Truyền động xích	Chiếc	01	
	Truyền động bánh trục vít	Chiếc	01	
	Truyền động bánh răng hành tinh	Chiếc	01	
	Truyền động đai	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Mô hình tháp chưng cất dạng đĩa	Bộ	01	- Mô hình hoạt động được. - Mô hình được kết nối khép kín gồm: 2 đĩa trong suốt, các đồng hồ đo, 2 dòng lưu chất lỏng - hơi, đường ống và van kết nối - Đường kính tháp: $\geq 300\text{mm}$
9	Hệ thống bình tách dầu khí 2 pha	Bộ	01	- Hệ thống hoạt động được - Hệ thống bao gồm: Bình tách trong suốt, van, đường ống
10	Hệ thống khí nén	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy nén khí	Chiếc	02	Công suất phù hợp với hệ thống
	Đường ống	Bộ	01	Kích thước: $(0.5 \div 2)$ inch
11	Van	Bộ	01	Kích thước van: $(1 \div 4)$ inch
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Van cổng (gate valve)	Chiếc	01	
	Van cầu (globe valve)	Chiếc	01	
	Van chốt (plug valve)	Chiếc	01	
	Van bi (ball valve)	Chiếc	01	
	Van bướm (butterfly valve)	Chiếc	01	
12	Van 1 chiều (check valve)	Chiếc	01	- Kích thước đường ống: $(1 \div 3)$ inch - Lưu lượng xử lý hệ thống: $(1 \div 20) \text{ m}^3/\text{h}$
	Hệ thống bình tách dầu khí 3 pha	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đường ống	Bộ	01	
	Bồn chứa	Chiếc	01	
	Máy bơm ly tâm	Chiếc	01	
	Máy nén khí	Chiếc	01	
	Bình tách 3 pha	Chiếc	01	
	Đồng hồ đo lưu lượng	Chiếc	01	
	Đồng hồ đo mức lỏng	Chiếc	01	
	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Hệ thống bơm	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bơm ly tâm	Chiếc	02	Lưu lượng: $(1 \div 50) m^3/h$
	Đường ống	Bộ	01	Kích thước: $(1 \div 3) inch$
14	Hệ thống làm nguội nước	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bồn chứa	Chiếc	01	Thể tích phù hợp với hệ thống
	Đường ống	Bộ	01	Kích thước: $(0.5 \div 2) inch$
	Bơm	Chiếc	02	Công suất phù hợp với hệ thống
	Tháp làm nguội	Bộ	01	Công suất nhiệt: $(200 \div 2000)kW$
15	Hệ thống DCS	Bộ	01	Hệ thống bao gồm: - Tủ FCS (CPU, Nguồn, Modul I/O) - Mô hình điều khiển (mức hoặc lưu lượng) - Máy vi tính - Phần mềm chạy hệ thống DCS
16	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống bồn chứa; mô phỏng hệ thống trao đổi nhiệt; mô phỏng hệ thống lò gia nhiệt; mô phỏng hệ thống tháp chưng cất
17	Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt	Bộ	01	- Hệ thống hoạt động được - Có đầy đủ các thông số vận hành gồm nhiệt độ, lưu lượng, áp suất - Lưu lượng: $(1 \div 20)m^3/h$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
18	Bộ mẫu các sản phẩm dầu mỡ	Bộ	01	Các mẫu dầu mỡ thông dụng
19	Bàn mấp	Chiếc	01	Kích thước: $\leq (1000 \times 1000)\text{mm}$
20	Bàn nguội	Bộ	01	- Số vị trí làm việc: ≥ 18 - Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô
21	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	03	Kích thước: $\geq (1200 \times 800 \times 760)\text{mm}$
22	Dao cạo muối	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường
23	Đầu gấp nam châm	Chiếc	03	Thu ngắn và kéo dài tới 800mm
24	Động cơ xăng 4 kỳ	Chiếc	01	Dung tích: ≥ 1.0 lít
25	Động cơ Diesel 4 kỳ	Chiếc	01	Dung tích: ≥ 1.0 lít
26	Giá xoay (cho tháo, lắp động cơ)	Chiếc	03	Tải trọng: $(50 \div 300)\text{kg}$
27	Kích thủy lực	Chiếc	03	- Tải trọng nâng: ≤ 25 tấn - Chiều cao nâng: $\geq 270\text{mm}$
28	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Kích thước: $\geq (600 \times 400 \times 800)\text{mm}$
29	Vam tháo sơ mi xy lanh	Chiếc	03	- Hành trình piston thủy lực: $(300 \div 350)\text{mm}$ - Áp lực kéo: 20 tấn ÷ 25 tấn - Áp lực đẩy: 30 tấn ÷ 35 tấn
30	Palăng	Chiếc	01	Tải trọng nâng: $(1 \div 3)$ tấn Chiều cao nâng: $(2 \div 3)\text{m}$
31	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Đường kính khoan: $\leq 14\text{mm}$
32	Máy khoan đứng	Chiếc	01	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
33	Máy khoan cần ngang	Chiếc	01	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
34	Máy mài hai đá đứng	Chiếc	01	Đường kính đá mài: $\leq 350\text{mm}$
35	Thiết bị đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp	Bộ	01	Có chức năng đo tốc độ và điện áp

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
36	Khí cụ điện điều khiển, đóng cắt và bảo vệ	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Rơ le thời gian	Chiếc	01	Thời gian đóng, cắt: ≥ 3 giây
	Rơ le trung gian	Chiếc	01	Dòng điện: $\leq 10A$
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 5A$
	Công tắc tơ	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 15A$
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 15A$
37	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	01	Dòng điện: $\leq 15A$
	Ampe kìm	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
38	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường
39	Bộ đo áp suất	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Một bộ bao gồm:			
	Cảm biến áp suất kiểu chênh áp	Chiếc	01	Áp suất: $(0 \div 20)$ bar
	Bơm tay (Pneumatic Handpump)	Chiếc	01	Áp suất: $(0 \div 25)$ bar
	Đồng hồ đo áp suất chuẩn	Chiếc	01	Áp suất: $(0 \div 45)$ bar
40	Bộ đo mức	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Một bộ bao gồm:			
	Cảm biến áp suất kiểu chênh áp	Chiếc	01	Áp suất: $(0 \div 20)$ bar
	Bồn chứa nước có hiển thị mức chất lỏng	Chiếc	01	Chiều cao $(1 \div 1,5)m$
41	Bộ đo lưu lượng	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Một bộ bao gồm:			
	Cảm biến lưu lượng	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Hệ thống ống	Bộ	01	- Dung tích bình chứa: $(100 \div 200)l$ - Đường kính ống: $(21 \div 42)mm$
	Máy bơm	Chiếc	01	Công suất: $\geq 350W$
	Biến tần	Chiếc	01	Công suất: $\geq 0,5kW$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
42	Bộ đo nhiệt độ	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Một bộ bao gồm:</i>			
	<i>Cảm biến nhiệt độ</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Lò nhiệt chuẩn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Nhiệt độ: $(25 \div 145)^{\circ}C$</i>
43	<i>Đồng hồ vạn năng</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	Pan me	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Pan me đo ngoài</i>	<i>Bộ</i>	<i>03</i>	<i>Phạm vi đo: $(0 \div 125)mm$</i>
	<i>Pan me đo trong</i>	<i>Bộ</i>	<i>03</i>	<i>Phạm vi đo: $(10 \div 125)mm$</i>
44	<i>Pan me đo sâu</i>	<i>Bộ</i>	<i>03</i>	<i>Phạm vi đo: $(10 \div 125)mm$</i>
	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Vôn mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: $(0 \div 300)V$</i>
	<i>Ampe mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: $(0 \div 300)A$</i>
45	<i>Oát mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: $(0 \div 50)W$</i>
	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Chiều dài $300mm \div 1000mm$</i>
	<i>Thước cuộn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Chiều dài $2000mm \div 7000mm$</i>
	<i>Thước đo góc vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Phạm vi đo: $0^{\circ} \div 360^{\circ}$</i>
	<i>Ke góc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Kích thước $\geq 120mm \times 50mm$</i>
	<i>Com pa vạch dấu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>09</i>	<i>- Chiều dài 2 càng:</i>
	<i>Com pa đo ngoài</i>	<i>Chiếc</i>	<i>09</i>	<i>$150mm \div 250mm$</i>
	<i>Com pa đo trong</i>	<i>Chiếc</i>	<i>09</i>	<i>- Phạm vi đo: $0mm \div 200mm$</i>
	<i>Dưỡng đo, kiểm tra ren</i>	<i>Bộ</i>	<i>03</i>	<i>Phạm vi đo: $0,25mm \div 6,00mm$</i>
	<i>Thước cặp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>	<i>Phạm vi đo: $\leq 300mm$</i>
	<i>Dưỡng kiểm tra góc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Các góc kiểm tra: $30^{\circ}; 45^{\circ}; 90^{\circ}; 120^{\circ}; 135^{\circ}$</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
46	Dụng cụ gia công ren	Bộ	02	- Đường kính ren gia công: $\leq M12$
	Mỗi bộ bao gồm:			- Đường kính mũi khoan: $(3 \div 12)mm$
	Mũi khoan	Chiếc	03	
	Tay quay - Bàn ren	Bộ	03	
	Tay quay - Ta rô	Bộ	03	
47	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18	Chiều dài $120mm \div 150mm$
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18	
	Đài vạch	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường
	Khối D	Chiếc	03	Kích thước: $\geq (100 \times 100 \times 120)mm$
	Khối V	Chiếc	03	Kích thước: $\geq (75 \times 35 \times 30)mm$
	Bàn mấp	Chiếc	03	Kích thước: $\geq (400 \times 400)mm$
48	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đe nguội	Chiếc	03	Trọng lượng: $50kg \div 75kg$
	Búa tạ	Chiếc	03	Trọng lượng: $2kg \div 7kg$
	Búa nguội	Chiếc	18	Trọng lượng: $0,3kg \div 1,5kg$
	Cưa tay	Chiếc	18	Chiều dài: $300mm \div 350mm$
	Bàn chải sắt	Chiếc	06	Cỡ sợi: $\leq 2mm$
	Dũa dẹt	Chiếc	18	
	Dũa tròn	Chiếc	18	
	Dũa tam giác	Chiếc	18	- Chiều dài: $200mm \div 400mm$
	Dũa lòng mo	Chiếc	18	- Răng kép
	Dũa vuông	Chiếc	18	
	Đục bằng	Chiếc	18	
	Đục nhọn	Chiếc	18	Chiều dài: $120mm \div 150mm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
49	Dụng cụ tháo,lắp	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Clê	Bộ	01	
	Mỏ lét	Chiếc	01	
	Tuýp khẩu	Bộ	01	
	Khẩu	Bộ	01	
	Tuốc nơ vít	Bộ	01	
50	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tuốc nô vít 4 cạnh	Chiếc	01	
	Kìm điện	Chiếc	01	
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01	
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01	
THIẾT BỊ PHỤ TRỢ				
51	Máy vi tính	Bộ	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
52	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
53	Bảng di động	Chiếc	01	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm
54	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH PHÂN XỬNG CHẾ BIẾN DẦU
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Phần mềm mô phỏng hệ thống công nghệ chế biến dầu bao gồm: tháp chưng cất (CDU); phân xưởng Reforming xúc tác (CCR); Cracking xúc tác (FCC)

Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH PHÂN XỬNG CHẾ BIẾN KHÍ
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Phần mềm mô phỏng hệ thống nhà máy chế biến khí

Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MD 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ thí nghiệm	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Buret</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>	<i>Dung tích: (25 ÷ 50)ml</i>
	<i>Bình tam giác</i>	<i>Chiếc</i>	<i>15</i>	<i>Dung tích: (50 ÷ 250)ml</i>
	<i>Pipet bầu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>	<i>Dung tích: (2 ÷ 25)ml</i>
	<i>Cốc thủy tinh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>15</i>	<i>Dung tích: (50 ÷ 250)ml</i>
	<i>Bình định mức</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>	<i>Dung tích: (10 ÷ 250)ml</i>
	<i>Đũa khuấy</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>	
	<i>Ống đông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>	<i>Dung tích: (50 ÷ 250)ml</i>
	<i>Phễu chiết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>	<i>Dung tích: (100 ÷ 250)ml</i>
	<i>Phễu lọc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>	<i>Đường kính: (50 ÷ 100)mm</i>
	<i>Bình xịt nước cất</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Ống hút</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
2	Cân kỹ thuật	Chiếc	02	- Khả năng cân: ≤ 2kg - Độ chính xác: 0,01g
3	Tủ hút	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
4	Máy đo pH để bàn	Chiếc	01	- Thang đo: (-2.00 ÷ 16.00)pH - Độ chính xác: ± 0.01 ÷ ± 0.02
5	Thiết bị chung cất	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn ASTM D86
6	Thiết bị xác định điểm chớp cháy cốc kín	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn ASTM D56
7	Thiết bị xác định độ xuyên kim	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn ASTM D5
8	Thiết bị xác định độ nhỏ giọt của mỡ bôi trơn	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn ASTM D566

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Thiết bị đo độ nhớt động học	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn ASTM D445
10	Thiết bị xác định hàm lượng cặn Cacbon	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn ASTM D189
11	Thiết bị xác định màu Saybolt	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn ASTM D156
12	Thiết bị xác định ăn mòn tấm đồng	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn ASTM D130
13	Thiết bị xác định điểm anilin	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn ASTM D611
14	Thiết bị xác định tạp chất cơ học	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn ASTM D473

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
NGHỀ: VẬN HÀNH THIẾT BỊ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

Trình độ: Trung cấp nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Nguyễn Ngọc Tám	Kỹ sư	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Vũ Đình Tiến	Tiến sỹ Thiết bị hóa dầu	P. Chủ tịch HĐTD
3	Ông Vũ Đức Thoan	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên thư ký
4	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tiến sỹ lọc hóa dầu	Ủy viên
5	Ông Công Ngọc Thắng	Tiến sỹ lọc hóa dầu	Ủy viên
6	Ông Nguyễn Phan Trí	Thạc sỹ hóa dầu	Ủy viên
7	Ông Nguyễn Việt Tiến	Cử nhân hóa dầu	Ủy viên

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 10B

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ
CHẾ BIẾN DẦU KHÍ**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí
Mã nghề: 50510704
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

- Bảng 1.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07)
- Bảng 2.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 08)
- Bảng 3.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MH 09)
- Bảng 4.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đo lường tự động hóa (MH 10)
- Bảng 5.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn (MH 11)
- Bảng 6.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa hữu cơ (MH 12)
- Bảng 7.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa vô cơ (MH 13)
- Bảng 8.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa lý (MH 14)
- Bảng 9.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở quá trình và thiết bị trong công nghệ hóa học (MH 15)
- Bảng 10.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Sản phẩm dầu mỏ (MH 16)
- Bảng 11.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điều khiển quá trình (MH 17)
- Bảng 12.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành thiết bị trao đổi nhiệt (MĐ 18)
- Bảng 13.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành lò gia nhiệt (MĐ 19)
- Bảng 14.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành tháp chưng cất (MĐ 20)
- Bảng 15.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành van (MĐ 21)
- Bảng 16.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành đường ống bồn bể (MĐ 22)
- Bảng 17.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành thiết bị tách dầu khí (MĐ 23)
- Bảng 18.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành bơm (MĐ 24)
- Bảng 19.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành máy nén (MĐ 25)
- Bảng 20.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành tháp làm nguội (MĐ 26)
- Bảng 21.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành động cơ đốt trong (MĐ 27)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nguội cơ bản (MĐ 28)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vận hành phân xưởng chế biến dầu (MĐ 31)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vận hành phân xưởng chế biến khí (MĐ 32)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tổ chức sản xuất (MH 33)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Nhiệt kỹ thuật (MH 35)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Hóa học dầu mỏ và khí (MH 37)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật phòng thí nghiệm (MĐ 39)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo mô đun tự chọn

Bảng 30. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Vận hành phân xưởng chế biến dầu (MĐ 31)

Bảng 31. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Vận hành phân xưởng chế biến khí (MĐ 32)

Bảng 32. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật phòng thí nghiệm (MĐ 39)

Danh sách hội đồng thẩm định nghề Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành thiết bị chế biến dầu khí trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (*dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...*) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Vận hành thiết bị chế biến dầu khí, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 28, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 30 đến bảng 32) dùng để bổ sung cho bảng 29.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Các trường đào tạo nghề Vận hành thiết bị chế biến dầu khí, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 29).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
2	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước thẳng	Chiếc	01		
	Thước chữ T	Chiếc	01		
	Thước cong	Chiếc	01		
	Com pa vẽ	Chiếc	01		
	Ê ke	Chiếc	01		
3	Mô hình ghép cơ khí	Bộ	01	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	01		
	Ghép then	Chiếc	01		
	Ghép then hoa	Chiếc	01		
	Ghép bằng chốt	Chiếc	01		
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	01		
	Ghép hàn	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Lập phương	Chiếc	01		
	Lăng trụ	Chiếc	01		
	Hình chóp	Chiếc	01		
	Hình chóp cụt	Chiếc	01		
	Hình trụ	Chiếc	01		
	Hình nón	Chiếc	01		
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
7	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01		
	Truyền động xích	Chiếc	01		
	Truyền động bánh trục vít	Chiếc	01		
	Truyền động bánh răng hành tinh	Chiếc	01		
2	Truyền động đai	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu cam cần đẩy	Chiếc	01		
	Cơ cấu tay quay con trượt	Chiếc	01		
	Cơ cấu cu lít	Chiếc	01		
3	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	03	Sử dụng để đo thông mạch	Loại thông dụng trên thị trường
2	Ampe kìm	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
3	Khí cụ điện điều khiển, đóng cắt và bảo vệ	Bộ	03	Sử dụng để đấu nối mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Rơ le thời gian	Chiếc	01		Thời gian đóng, cắt: ≥ 3 giây
	Rơ le trung gian	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 10A$
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 5A$
	Công tắc tơ	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 15A$
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 15A$
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 15A$
4	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	03	Sử dụng để đấu nối trong mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vôn mét	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 300V)$
	Ampe mét	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 300)A$
	Oát mét	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 50)W$
5	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng để tháo, lắp mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Tuốc nô vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm mỏ nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG HÓA**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ đo áp suất	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo áp suất	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Một bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cảm biến áp suất kiểu chênh áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Áp suất: (0 ÷ 20) bar</i>
	<i>Bơm tay (Pneumatic Handpump)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Áp suất: (0 ÷ 25) bar</i>
	<i>Đồng hồ đo áp suất chuẩn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Áp suất: (0 ÷ 45) bar</i>
2	Bộ đo mức	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo mức	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Một bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cảm biến áp suất kiểu chênh áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Áp suất: (0 ÷ 20) bar</i>
	<i>Bồn chứa nước có hiển thị mức chất lỏng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều cao: (1 ÷ 1,5)m</i>
3	Bộ đo lưu lượng	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo lưu lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Một bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cảm biến lưu lượng</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Hệ thống ống	Bộ	01		Dung tích bình chứa: (100 ÷ 200)l
					Đường kính ống: (21 ÷ 42)mm
	Máy bơm	Chiếc	01		Công suất: $\geq 350W$
	Biến tần	Chiếc	01		Công suất: $\geq 0,5kW$
4	Bộ đo nhiệt độ	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cách đo và đo nhiệt độ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến nhiệt độ	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Lò nhiệt chuẩn	Chiếc	01		Nhiệt độ: $(25 \div 145)^{\circ}C$
	Đồng hồ vạn năng	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường
5	Hệ thống DCS	Bộ	01	Dùng để mô phỏng và điều khiển mức, lưu lượng và áp suất	Hệ thống bao gồm: - Tủ FCS (CPU, Nguồn, Modul I/O) - Mô hình điều khiển (mức hoặc lưu lượng) - Máy vi tính - Phần mềm chạy hệ thống DCS
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)mm$

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ y tế	Chiếc	01		
	Cáng cứu thương	Chiếc	01		
	Xe đẩy	Chiếc	01		
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình chữa cháy	Chiếc	02		
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Chiếc	01		
	Lăng họng nước cứu hỏa	Chiếc	01		
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA HỮU CƠ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA VÔ CƠ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA LÝ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ QUÁ TRÌNH
VÀ THIẾT BỊ TRONG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): SẢN PHẨM DẦU MỎ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm
4	Bộ mẫu các sản phẩm dầu mỏ	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Các mẫu dầu mỏ thông dụng

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt	Bộ	01	- Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị và vận hành - Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành: khởi động, ngừng hoạt động và xử lý sự cố	- Hệ thống hoạt động được - Có đầy đủ các thông số vận hành gồm nhiệt độ, lưu lượng, áp suất - Lưu lượng: $(1 \div 20)\text{m}^3/\text{h}$
2	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống trao đổi nhiệt
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH Lò GIA NHIỆT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MD 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống lò gia nhiệt
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH THÁP CHUNG CÁT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống tháp chưng cất
2	Mô hình tháp chưng cất dạng đĩa	Bộ	01	Sử dụng để mô tả nguyên tắc hoạt động, quá trình tiếp xúc pha trên đĩa. Điều chỉnh lưu lượng lỏng - hơi để duy trì chế độ vận hành bình thường của tháp Sử dụng để rèn luyện kỹ năng thao tác vận hành tháp chưng cất cơ bản	- Mô hình hoạt động được - Mô hình được kết nối khép kín gồm: 2 đĩa trong suốt, các đồng hồ đo, 2 dòng lưu chất lỏng - Hơi, đường ống và van kết nối - Đường kính tháp: $\geq 300\text{mm}$
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH VAN**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Van	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và vận hành thao tác	Kích thước van: (1 ÷ 4) inch
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Van cổng (gate valve)	Chiếc	01		
	Van cầu (globe valve)	Chiếc	01		
	Van chốt (plug valve)	Chiếc	01		
	Van bi (ball valve)	Chiếc	01		
	Van bướm (butterfly valve)	Chiếc	01		
	Van 1 chiều (check valve)	Chiếc	01		
2	Dụng cụ tháo, lắp	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Clê	Bộ	01		
	Mỏ lét	Chiếc	01		
	Tuýp khẩu	Bộ	01		
	Khẩu	Bộ	01		
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
3	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH ĐƯỜNG ỐNG BỒN BỂ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống bồn chứa
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH THIẾT BỊ TÁCH DẦU KHÍ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MD 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống bình tách dầu khí 2 pha	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu nguyên lý hoạt động bình tách	Hệ thống hoạt động được Hệ thống bao gồm: Bình tách trong suốt, van, đường ống
2	Hệ thống bình tách dầu khí 3 pha	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động Thực hiện các thao tác vận hành thiết bị tách khí	- Kích thước đường ống: (1 ÷ 3) inch - Lưu lượng xử lý hệ thống: (1 ÷ 20) m³/h
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đường ống	Bộ	01		
	Bồn chứa	Chiếc	01		
	Máy bơm ly tâm	Chiếc	01		
	Máy nén khí	Chiếc	01		
	Bình tách 3 pha	Chiếc	01		
	Đồng hồ đo lưu lượng	Chiếc	1		
	Đồng hồ đo mức lỏng	Chiếc	1		
Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	1			
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH BƠM**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống bơm	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động. Rèn luyện kỹ năng vận hành và bảo dưỡng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bơm ly tâm	Chiếc	02		Lưu lượng: $(1 \div 50) m^3/h$
	Đường ống	Bộ	01		Kích thước: $(1 \div 3) inch$
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)mm$

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY NÉN**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống khí nén	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động. Rèn luyện kỹ năng vận hành và bảo dưỡng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy nén khí	Chiếc	02		Công suất phù hợp với hệ thống
	Đường ống	Bộ	01		Kích thước: (0.5 ÷ 2) inch
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH THÁP LÀM NGUỘI**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống làm nguội nước	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động. Rèn luyện kỹ năng thao tác vận hành tháp	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Bồn chứa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Thể tích phù hợp với hệ thống</i>
	<i>Đường ống</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Kích thước: (0.5 ÷ 2) inch</i>
	<i>Bơm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		<i>Công suất phù hợp với hệ thống</i>
	<i>Tháp làm nguội</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Công suất nhiệt: (200 ÷ 2000)kW</i>
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Động cơ xăng 4 kỳ	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng	Dung tích: ≥ 1.0 lít
2	Động cơ Diesel 4 kỳ	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng	Dung tích: ≥ 1.0 lít
3	Thiết bị đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp	Bộ	01	Dùng để kiểm tra điều chỉnh góc đánh lửa sớm và góc phun sớm của động cơ	Có chức năng đo tốc độ và điện áp
4	Palăng	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình tháo, lắp động cơ	- Tải trọng nâng: $(1 \div 3)$ tấn - Chiều cao nâng: $(2 \div 3)$ m
5	Kích thủy lực	Chiếc	03	Sử dụng để nâng, hạ thiết bị	- Tải trọng nâng: ≤ 25 tấn - Chiều cao nâng: ≥ 270 mm
6	Đầu gấp nam châm	Chiếc	03	Dùng để gấp các chi tiết nhỏ	Thu ngắn và kéo dài tới 800mm
7	Dao cạo muội	Chiếc	03	Dùng để vệ sinh muội than trên đỉnh piston và rãnh xéc măng	Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Vam tháo sơ mi xy lanh	Chiếc	03	Sử dụng để tháo, lắp sơ mi xy lanh	- Hành trình piston thủy lực: (300 ÷ 350)mm - Áp lực kéo: 20 tấn ÷ 25 tấn - Áp lực đẩy: 30 tấn ÷ 35 tấn
9	Pan me	Bộ	01	Dùng để đo đường kính ngoài, đường kính trong	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Pan me đo ngoài</i>	Bộ	03		<i>Phạm vi đo:</i> (0 ÷ 125)mm
	<i>Pan me đo trong</i>	Bộ	03		<i>Phạm vi đo:</i> (10 ÷ 125)mm
	<i>Pan me đo sâu</i>	Bộ	03		<i>Phạm vi đo:</i> (10 ÷ 125)mm
10	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp	Kích thước: ≥ (1200mm x 800mm x 760mm)
11	Bàn máp	Chiếc	01	Dùng để rà và kiểm tra mặt phẳng	Kích thước: ≤ (1000 x 1000)mm
12	Giá xoay (cho tháo, lắp động cơ)	Chiếc	03	Dùng để tháo, lắp được các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau	Tải trọng: (50 ÷ 300)kg
13	Dụng cụ tháo, lắp	Bộ	03		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Clê</i>	<i>Bộ</i>	01	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Mỏ lết</i>	<i>Chiếc</i>	01		
	<i>Tuýp khẩu</i>	<i>Bộ</i>	01		
	<i>Khẩu</i>	<i>Bộ</i>	01		
	<i>Tuốc nơ vít</i>	<i>Bộ</i>	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
14	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
16	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Dùng để khoan tạo lỗ có chi tiết nhỏ	Đường kính khoan: $\leq 14\text{mm}$
2	Máy khoan đứng	Chiếc	01	Dùng để khoan tạo lỗ trên chi tiết có kích thước trung bình	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
3	Máy khoan cần ngang	Chiếc	01	Dùng để khoan tạo lỗ trên vật có kích thước lớn	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
4	Máy mài hai đá đứng	Chiếc	01	Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công	Đường kính đá mài: $\leq 350\text{mm}$
5	Máy mài hai đá để bàn	Chiếc	01	Sử dụng để mài, sửa dụng cụ nguội	Đường kính đá mài: $\leq 250\text{mm}$
6	Dụng cụ gia công ren	Bộ	02	Dùng để tạo ren lỗ và trục	- Đường kính ren gia công: $\leq M12$ - Đường kính mũi khoan: $(3 \div 12)\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi khoan	Chiếc	03		
	Tay quay - Bàn ren	Bộ	03		
7	Tay quay - Ta rô	Bộ	03	Dùng để vạch dấu, chấm dấu và để định vị, kiểm tra chi tiết	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau: Chiều dài $(120 \div 150)\text{mm}$
	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18		
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Đài vạch	Chiếc	03		Loại thông dụng trên thị trường
	Khối D	Chiếc	03		Kích thước: $\geq (100 \times 100 \times 120)mm$
	Khối V	Chiếc	03		Kích thước: $\geq (75 \times 35 \times 30)mm$
	Bàn máp	Chiếc	03		Kích thước: $\geq (400 \times 400)mm$
8	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	01	Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết gia công nguội	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước lá	Chiếc	06		Chiều dài (300 ÷ 1000)mm
	Thước cuộn	Chiếc	03		Chiều dài (2000 ÷ 7000)mm
	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	03		Phạm vi đo: $0^{\circ} \div 360^{\circ}$
	Ke góc	Chiếc	03		Kích thước $\geq (120 \times 50)mm$
	Com pa vạch dấu	Chiếc	09		- Chiều dài 2 càng: (150 ÷ 250)
	Com pa đo ngoài	Chiếc	09		- Phạm vi đo: (0 ÷ 200)mm
	Com pa đo trong	Chiếc	09		
	Dưỡng đo, kiểm tra ren	Bộ	03		Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6)mm
	Thước cặp	Chiếc	04		Phạm vi đo: $\leq 300mm$
	Dưỡng kiểm tra góc	Chiếc	03		Các góc kiểm tra: 30° ; 45° ; 90° ; 120° ; 135°

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đe nguội	Chiếc	03		Trọng lượng: (50 ÷ 75)kg
	Búa tạ	Chiếc	03		Trọng lượng: (2 ÷ 7)kg
	Búa nguội	Chiếc	18		Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5)kg
	Cưa tay	Chiếc	18		Chiều dài: (300 ÷ 350)mm
	Bàn chải sắt	Chiếc	06		Cờ sợi: ≤ 2mm
	Dũa dẹt	Chiếc	18		- Chiều dài: (200 ÷ 400)mm
	Dũa tròn	Chiếc	18		- Răng kép
	Dũa tam giác	Chiếc	18		
	Dũa lòng mo	Chiếc	18		
	Dũa vuông	Chiếc	18		
	Đục bằng	Chiếc	18		Chiều dài: (120 ÷ 150)mm
	Đục nhọn	Chiếc	18		
10	Bàn nguội	Bộ	01	Dùng để gá lắp ê tô và thực hành nguội	Số vị trí làm việc: ≥ 18 Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô
11	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ	Kích thước: ≥ (600 x 400 x 800)mm
12	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
14	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH PHÂN XỬNG CHẾ BIẾN DẦU**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống chế biến dầu bao gồm: tháp chưng cất (CDU); phân xưởng Reforming xúc tác (CCR); Cracking xúc tác (FCC)
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH PHÂN XỬNG CHẾ BIẾN KHÍ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MD 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống nhà máy chế biến khí
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC SẢN XUẤT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): NHIỆT KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): HÓA HỌC DẦU MỎ VÀ KHÍ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số môn học: MH 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM**

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MD 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ thí nghiệm	Bộ	01	Sử dụng để pha chế dung dịch và chuẩn độ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Buret</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>		<i>Dung tích: (25 ÷ 50)ml</i>
	<i>Bình tam giác</i>	<i>Chiếc</i>	<i>15</i>		<i>Dung tích: (50 ÷ 250)ml</i>
	<i>Pipet bầu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>		<i>Dung tích: (2 ÷ 25)ml</i>
	<i>Cốc thủy tinh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>15</i>		<i>Dung tích: (50 ÷ 250)ml</i>
	<i>Bình định mức</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		<i>Dung tích: (10 ÷ 250)ml</i>
	<i>Đũa khuấy</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>		<i>Chiều dài: (20 ÷ 30)cm</i>
	<i>Ống đong</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>		<i>Dung tích: (50 ÷ 250)ml</i>
	<i>Phễu chiết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>		<i>Dung tích: (100 ÷ 250)ml</i>
	<i>Phễu lọc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>		<i>Đường kính: (50 ÷ 100)mm</i>
	<i>Bình xịt nước cất</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Ống hút</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>		
2	Cân kỹ thuật	Chiếc	02	Dùng để cân hóa chất và dung dịch	- Khả năng cân: $\leq 2\text{kg}$ - Độ chính xác: 0,01 g
3	Tủ hút	Chiếc	01	Sử dụng để thải khí độc, bụi và hơi hóa chất từ môi trường kín ra ngoài	Loại thông dụng trên thị trường
4	Máy đo pH để bàn	Chiếc	01	Sử dụng để đo pH của dung dịch	- Thang đo: $(-2.00 \div 16.00)\text{pH}$ - Độ chính xác: $\pm 0.01 \div \pm 0.02$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Thiết bị chưng cất	Bộ	02	Sử dụng để xác định đường cong chưng cất	Theo tiêu chuẩn ASTM D86
6	Thiết bị xác định điểm chớp cháy cốc kín	Bộ	02	Sử dụng để xác định điểm chớp cháy cốc kín	Theo tiêu chuẩn ASTM D56
7	Thiết bị xác định độ xuyên kim	Bộ	02	Sử dụng để kiểm tra chỉ số xuyên kim các sản phẩm dầu mỏ	Theo tiêu chuẩn ASTM D5
8	Thiết bị xác định độ nhỏ giọt của mỡ bôi trơn	Bộ	02	Sử dụng để xác định độ nhỏ giọt của mỡ bôi trơn	Theo tiêu chuẩn ASTM D566
9	Thiết bị đo độ nhớt động học	Bộ	02	Sử dụng để xác định độ nhớt	Theo tiêu chuẩn ASTM D445
10	Thiết bị xác định hàm lượng cặn Cacbon	Bộ	02	Sử dụng để xác định hàm lượng cặn Cacbon	Theo tiêu chuẩn ASTM D189
11	Thiết bị xác định màu Saybolt	Bộ	02	Sử dụng để xác định màu Saybolt	Theo tiêu chuẩn ASTM D156
12	Thiết bị xác định ăn mòn tấm đồng	Bộ	02	Sử dụng để xác định ăn mòn tấm đồng	Theo tiêu chuẩn ASTM D130
13	Thiết bị xác định điểm anilin	Bộ	02	Sử dụng để xác định điểm anilin	Theo tiêu chuẩn ASTM D611
14	Thiết bị xác định tạp chất cơ học	Bộ	02	Sử dụng để xác định tạp chất cơ học	Theo tiêu chuẩn ASTM D473
15	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
16	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
THIẾT BỊ AN TOÀN				
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ y tế	Chiếc	01	
	Cáng cứu thương	Chiếc	01	
	Xe đẩy	Chiếc	01	
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình chữa cháy	Chiếc	02	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Chiếc	01	
	Lăng họng nước cứu hỏa	Chiếc	01	
THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH				
3	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước thẳng	Chiếc	01	
	Thước chữ T	Chiếc	01	
	Thước cong	Chiếc	01	
	Com pa vẽ	Chiếc	01	
	Ê ke	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Lập phương	Chiếc	01	
	Lăng trụ	Chiếc	01	
	Hình chóp	Chiếc	01	
	Hình chóp cụt	Chiếc	01	
	Hình trụ	Chiếc	01	
	Hình nón	Chiếc	01	
5	Mô hình ghép cơ khí	Bộ	01	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ghép ren	Chiếc	01	
	Ghép then	Chiếc	01	
	Ghép then hoa	Chiếc	01	
	Ghép bằng chốt	Chiếc	01	
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	01	
	Ghép hàn	Chiếc	01	
6	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cơ cấu cam cần đẩy	Chiếc	01	
	Cơ cấu tay quay con trượt	Chiếc	01	
7	Cơ cấu cu lít	Chiếc	01	
	Biên tay quay	Chiếc	01	
	Cơ cấu vít me đai ốc	Chiếc	01	
8	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	01	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01	
	Truyền động xích	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Truyền động bánh trục vít</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Truyền động bánh răng hành tinh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Truyền động đai</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
9	Mô hình tháp chưng cất dạng đĩa	Bộ	01	Mô hình hoạt động được - Mô hình được kết nối khép kín gồm: 2 đĩa trong suốt, các đồng hồ đo, 2 dòng lưu chất lỏng - hơi, đường ống và van kết nối - Đường kính tháp: $\geq 300\text{mm}$
10	Hệ thống bình tách dầu khí 2 pha	Bộ	01	Hệ thống hoạt động được Hệ thống bao gồm: Bình tách trong suốt, van, đường ống
11	Hệ thống khí nén	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Máy nén khí</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>	<i>Công suất phù hợp với hệ thống</i>
	<i>Đường ống</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Kích thước: $(0.5 \div 2)$ inch</i>
	<i>Van</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Kích thước van: $(1 \div 4)$ inch</i>
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
12	<i>Van cổng (gate valve)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Van cầu (globe valve)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Van chốt (plug valve)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Van bi (ball valve)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Van bướm (butterfly valve)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Van 1 chiều (check valve)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
13	Hệ thống bình tách dầu khí 3 pha	Bộ	01	- <i>Kích thước đường ống: $(1 \div 3)$ inch</i>
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			- <i>Lưu lượng xử lý hệ thống: $(1 \div 20)$ m³/h</i>
	<i>Đường ống</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Bồn chứa	Chiếc	01	
	Máy bơm ly tâm	Chiếc	01	
	Máy nén khí	Chiếc	01	
	Bình tách 3 pha	Chiếc	01	
	Đồng hồ đo lưu lượng	Chiếc	01	
	Đồng hồ đo mức lỏng	Chiếc	01	
	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	01	
14	Hệ thống bơm	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bơm ly tâm	Chiếc	02	Lưu lượng: $(1 \div 50) m^3/h$
	Đường ống	Bộ	01	Kích thước: $(1 \div 3) inch$
15	Hệ thống làm nguội nước	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bồn chứa	Chiếc	01	Thể tích phù hợp với hệ thống
	Đường ống	Bộ	01	Kích thước: $(0.5 \div 2) inch$
	Bơm	Chiếc	02	Công suất phù hợp với hệ thống
	Tháp làm nguội	Bộ	01	Công suất nhiệt: $(200 \div 2000) kW$
16	Hệ thống DCS	Bộ	01	Hệ thống bao gồm: - Tủ FCS (CPU, Nguồn, Modun I/O) - Mô hình điều khiển (mức hoặc lưu lượng) - Máy vi tính - Phần mềm chạy hệ thống DCS
17	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển;

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
				- Phần mềm mô phỏng hệ thống bồn chứa; mô phỏng hệ thống trao đổi nhiệt; mô phỏng hệ thống lò gia nhiệt; mô phỏng hệ thống tháp chưng cất
18	Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt	Bộ	01	- Hệ thống hoạt động được - Có đầy đủ các thông số vận hành gồm nhiệt độ, lưu lượng, áp suất - Lưu lượng: $(1 \div 20)\text{m}^3/\text{h}$
19	Bộ mẫu các sản phẩm dầu mỏ	Bộ	01	Các mẫu dầu mỏ thông dụng
20	Bàn máp	Chiếc	01	Kích thước: $\leq (1000 \times 1000)\text{mm}$
21	Bàn nguội	Bộ	01	Số vị trí làm việc: ≥ 18 Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô
22	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	03	Kích thước: $\geq (1200\text{mm} \times 800\text{mm} \times 760\text{mm})$
23	Dao cạo muối	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường
24	Đầu gấp nam châm	Chiếc	03	Thu ngắn và kéo dài tới 800mm
25	Động cơ xăng 4 kỳ	Chiếc	01	Dung tích: ≥ 1.0 lít
26	Động cơ Diesel 4 kỳ	Chiếc	01	Dung tích: ≥ 1.0 lít
27	Giá xoay (cho tháo, lắp động cơ)	Chiếc	03	Tải trọng: $(50 \div 300)\text{kg}$
28	Kích thủy lực	Chiếc	03	- Tải trọng nâng: ≤ 25 tấn - Chiều cao nâng: $\geq 270\text{mm}$
29	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Kích thước: $\geq (600 \times 400 \times 800)\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
30	Vam tháo sơ mi xy lanh	Chiếc	03	- Hành trình piston thủy lực: (300 ÷ 350)mm - Áp lực kéo: 20 tấn ÷ 25 tấn - Áp lực đẩy: 30 tấn ÷ 35 tấn
31	Palăng	Chiếc	01	- Tải trọng nâng: (1 ÷ 3) tấn - Chiều cao nâng: (2 ÷ 3)m
32	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Đường kính khoan: ≤ 14mm
33	Máy khoan đứng	Chiếc	01	Đường kính khoan: ≤ 25mm
34	Máy khoan cần ngang	Chiếc	01	Đường kính khoan: ≤ 25mm
35	Máy mài hai đá đứng	Chiếc	01	Đường kính đá mài: ≤ 350mm
36	Thiết bị đo góc đánh lửa sớm của động cơ xăng và góc phun sớm của động cơ diesel tích hợp	Bộ	01	Có chức năng đo tốc độ và điện áp
37	Khí cụ điện điều khiển, đóng cắt và bảo vệ	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Rơ le thời gian	Chiếc	01	Thời gian đóng, cắt: ≥ 3 giây
	Rơ le trung gian	Chiếc	01	Dòng điện: ≤ 10A
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01	Dòng điện: ≥ 5A
38	Công tắc tơ	Chiếc	01	Dòng điện: ≥ 15A
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	01	Dòng điện: ≥ 15A
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	01	Dòng điện: ≤ 15A
39	Ampe kìm	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
40	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường
41	Bộ đo áp suất	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Một bộ bao gồm:			
	Cảm biến áp suất kiểu chênh áp	Chiếc	01	Áp suất: (0 ÷ 20) bar

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Bơm tay (Pneumatic Handpump)	Chiếc	01	Áp suất: $(0 \div 25)$ bar
	Đồng hồ đo áp suất chuẩn	Chiếc	01	Áp suất: $(0 \div 45)$ bar
42	Bộ đo mức	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Một bộ bao gồm:			
	Cảm biến áp suất kiểu chênh áp	Chiếc	01	Áp suất: $(0 \div 20)$ bar
	Bồn chứa nước có hiển thị mức chất lỏng	Chiếc	01	Chiều cao $(1 \div 1,5)$ m
43	Bộ đo lưu lượng	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Một bộ bao gồm:			
	Cảm biến lưu lượng	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Hệ thống ống	Bộ	01	- Dung tích bình chứa: $(100 \div 200)$ l - Đường kính ống: $(21 \div 42)$ mm
	Máy bơm	Chiếc	01	Công suất: ≥ 350 W
	Biến tần	Chiếc	01	Công suất: $\geq 0,5$ kW
44	Bộ đo nhiệt độ	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Một bộ bao gồm:			
	Cảm biến nhiệt độ	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Lò nhiệt chuẩn	Chiếc	01	Nhiệt độ: $(25 \div 145)^{\circ}\text{C}$
	Đồng hồ vạn năng	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
45	Pan me	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Pan me đo ngoài	Bộ	03	Phạm vi đo: $(0 \div 125)$ mm
	Pan me đo trong	Bộ	03	Phạm vi đo: $(10 \div 125)$ mm
	Pan me đo sâu	Bộ	03	Phạm vi đo: $(10 \div 125)$ mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
46	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Vôn mét	Chiếc	01	Phạm vi đo: $(0 \div 300)V$
	Ampe mét	Chiếc	01	Phạm vi đo: $(0 \div 300)A$
	Oát mét	Chiếc	01	Phạm vi đo: $(0 \div 50)W$
47	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước lá	Chiếc	06	Chiều dài 300mm ÷ 1000mm
	Thước cuộn	Chiếc	03	Chiều dài 2000mm ÷ 7000mm
	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	03	Phạm vi đo: $0^{\circ} \div 360^{\circ}$
	Ke góc	Chiếc	03	Kích thước $\geq 120mm \times 50mm$
	Com pa vạch dấu	Chiếc	09	- Chiều dài 2 càng: 150mm ÷ 250mm
	Com pa đo ngoài	Chiếc	09	- Phạm vi đo:
	Com pa đo trong	Chiếc	09	0mm ÷ 200mm
	Dưỡng đo, kiểm tra ren	Bộ	03	Phạm vi đo: 0,25mm ÷ 6,00mm
	Thước cặp	Chiếc	04	Phạm vi đo: $\leq 300mm$
	Dưỡng kiểm tra góc	Chiếc	03	Các góc kiểm tra: $30^{\circ}; 45^{\circ}; 90^{\circ}; 120^{\circ}; 135^{\circ}$
48	Dụng cụ gia công ren	Bộ	02	- Đường kính ren gia công: $\leq M12$ - Đường kính mũi khoan: $(3 \div 12)mm$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũi khoan	Chiếc	03	
	Tay quay - Bàn ren	Bộ	03	
	Tay quay - Ta rô	Bộ	03	
49	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18	Chiều dài
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18	120mm ÷ 150mm
	Đài vạch	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường
	Khối D	Chiếc	03	Kích thước: ≥ (100 x 100 x 120)mm
	Khối V	Chiếc	03	Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30)mm
	Bàn máp	Chiếc	03	Kích thước: ≥ (400 x 400)mm
50	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đe nguội	Chiếc	03	Trọng lượng: 50kg ÷ 75kg
	Búa tạ	Chiếc	03	Trọng lượng: 2kg ÷ 7kg
	Búa nguội	Chiếc	18	Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5kg
	Cưa tay	Chiếc	18	Chiều dài: 300mm ÷ 350mm
	Bàn chải sắt	Chiếc	06	Cỡ sợi: ≤ 2mm
	Dũa dẹt	Chiếc	18	- Chiều dài: 200mm ÷ 400mm - Răng kép
	Dũa tròn	Chiếc	18	
	Dũa tam giác	Chiếc	18	
	Dũa lòng mo	Chiếc	18	
	Dũa vuông	Chiếc	18	Chiều dài: 120mm ÷ 150mm
	Đục bằng	Chiếc	18	
	Đục nhọn	Chiếc	18	
51	Dụng cụ tháo, lắp	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Clê	Bộ	01	
	Mỏ lét	Chiếc	01	
	Tuýp khâu	Bộ	01	
	Khẩu	Bộ	01	
	Tuốc nơ vít	Bộ	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
52	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tuốc nô vít 4 cạnh	Chiếc	01	
	Kìm điện	Chiếc	01	
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01	
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01	
THIẾT BỊ PHỤ TRỢ				
53	Máy vi tính	Bộ	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
54	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
55	Bảng di động	Chiếc	01	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm
56	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH PHÂN XỬNG CHẾ BIẾN DẦU
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Phần mềm mô phỏng hệ thống chế biến dầu bao gồm: tháp chưng cất (CDU); phân xưởng Reforming xúc tác (CCR); Cracking xúc tác (FCC)

Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH PHÂN XỬNG CHẾ BIẾN KHÍ
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Phần mềm mô phỏng hệ thống nhà máy chế biến khí

Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

Mã số mô đun: MD 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ thí nghiệm	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Buret</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>	<i>Dung tích: (25 ÷ 50)ml</i>
	<i>Bình tam giác</i>	<i>Chiếc</i>	<i>15</i>	<i>Dung tích: (50 ÷ 250)ml</i>
	<i>Pipet bầu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>	<i>Dung tích: (2 ÷ 25)ml</i>
	<i>Cốc thủy tinh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>15</i>	<i>Dung tích: (50 ÷ 250)ml</i>
	<i>Bình định mức</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>	<i>Dung tích: (10 ÷ 250)ml</i>
	<i>Đũa khuấy</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>	<i>Chiều dài: (20 ÷ 30) cm</i>
	<i>Ống đong</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>	<i>Dung tích: (50 ÷ 250)ml</i>
	<i>Phễu chiết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>	<i>Dung tích: (100 ÷ 250)ml</i>
	<i>Phễu lọc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>	<i>Đường kính: (50 ÷ 100)mm</i>
	<i>Bình xịt nước cất</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Ống hút</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
2	Cân kỹ thuật	Chiếc	02	- Khả năng cân: ≤ 2kg - Độ chính xác: 0,01g
3	Tủ hút	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
4	Máy đo pH để bàn	Chiếc	01	- Thang đo: (-2.00 ÷ 16.00) pH - Độ chính xác: ± 0.01 ÷ ± 0.02
5	Thiết bị chung cất	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn ASTM D86

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Thiết bị xác định điểm chớp cháy cốc kín	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn ASTM D56
7	Thiết bị xác định độ xuyên kim	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn ASTM D5
8	Thiết bị xác định độ nhỏ giọt của mỡ bôi trơn	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn ASTM D566
9	Thiết bị đo độ nhớt động học	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn ASTM D445
10	Thiết bị xác định hàm lượng cặn Cacbon	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn ASTM D189
11	Thiết bị xác định màu Saybolt	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn ASTM D156
12	Thiết bị xác định ăn mòn tấm đồng	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn ASTM D130
13	Thiết bị xác định điểm anilin	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn ASTM D611
14	Thiết bị xác định tạp chất cơ học	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn ASTM D473

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
NGHỀ: VẬN HÀNH THIẾT BỊ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

Trình độ: Cao đẳng nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Nguyễn Ngọc Tám	Kỹ sư	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Vũ Đình Tiến	Tiến sỹ Thiết bị hóa dầu	P. Chủ tịch HĐTD
3	Ông Vũ Đức Thoan	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên thư ký
4	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tiến sỹ lọc hóa dầu	Ủy viên
5	Ông Công Ngọc Thắng	Tiến sỹ lọc hóa dầu	Ủy viên
6	Ông Nguyễn Phan Trí	Thạc sỹ hóa dầu	Ủy viên
7	Ông Nguyễn Việt Tiến	Cử nhân hóa dầu	Ủy viên

(Xem tiếp Công báo số 443 + 444)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng